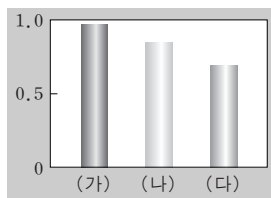
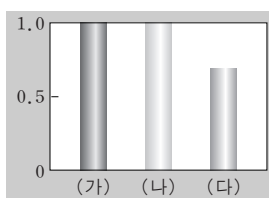


유전자의 영향만 받는 형질의 경우 어떠한 조건에서도 일관성 쌍생아의 형질은 일치한다. 그러나 환경의 영향을 많이 받는 형질의 경우 서로 다른 환경에서 자란 일란성 쌍생아의 형질은 차이가 난다.

7 그림은 쌍생아 집단 (가)~(다)를 대상으로 키와 ABO식 혈액형의 일치 정도를 조사한 것이다.



키



ABO식 혈액형

(가) : 일란성 쌍생아가 함께 자란 경우
(나) : 일란성 쌍생아가 따로 자란 경우
(다) : 이란성 쌍생아가 함께 자란 경우

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 수치가 1에 가까울수록 형질이 비슷하다.)

보기

- ㄱ. ABO식 혈액형은 환경의 영향을 전혀 받지 않는다.
 ㄴ. 유전자의 영향만 받는 형질은 (가)와 (나)의 일치율이 1로 같아야 한다.
 ㄷ. (다)의 일치율이 클수록 환경의 영향을 많이 받는 형질이다.

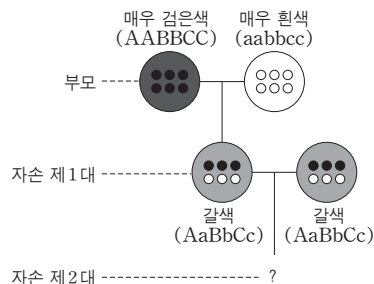
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

피부색 형질은 여러 쌍의 대립 유전자가 관여하는 다인자 유전 형질이다. 여기에서는 환경의 영향을 배제하고 3쌍의 대립 유전자에 의해 피부색이 결정된다고 하였다.

8 다음은 사람의 피부색 유전에 관한 자료이다.

(가) 세 쌍의 대립 유전자에 의해 사람의 피부색이 결정된다고 할 때, 검은 피부색을 나타내는 유전자(A, B, C)는 흰 피부색을 나타내는 유전자(a, b, c)에 대해 각각 우성이고, 각 유전자는 독립되어 있다. 또한 피부색은 우성 유전자의 개수에 따라 결정된다.

(나) 그림은 매우 검은색 피부(AABBCC)를 가진 남자와 매우 흰색 피부(aabbcc)를 가진 여자가 결혼하여 자손 제 1대에서 갈색 피부(AaBbCc)를 가진 아들이 태어났으며, 이 아이가 똑같은 유전자형을 가진 여성과 결혼하여 자손 제 2대를 얻는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 피부색은 유전자와 환경의 영향을 모두 받지만, 여기에서는 유전적 요인만 고려한다.)

보기

- ㄱ. 피부색 유전자에 의해 결정될 수 있는 피부색은 7가지이다.
 ㄴ. 자손 제 1대의 갈색인 아들로부터 유전자형이 ABC인 생식 세포가 나올 확률은 25%이다.
 ㄷ. 자손 제 2대에서 매우 검은색과 매우 흰색 피부를 가진 자손은 같은 비율로 나온다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ